1. (UFAL) Ao se transformar em íon estável, um átomo de magnésio (Z = 12) e um átomo de oxigênio (Z = 8), respectivamente:

a) perde e ganha dois elétrons.
b) perde e ganha um elétron.
c) ganha e perde três elétrons.
d) ganha e perde dois elétrons.
e) ganha e perde um elétron.

2. (UNICOC-SP) Dois elementos químicos, X e Y, apresentam os seguintes subníveis energéticos, no estado fundamental: $3p^5$ e $4s^2$, respectivamente. Qual é a fórmula mais provável de um composto formado por estes dois elementos?

a) X_2Y
b) YX
c) Y_2X
d) XY
e) YX_2

3. (CFT-CE) Quando um elemento químico Al (Z = 13) se combina quimicamente com o elemento S (Z = 16), a fórmula e a ligação são, respectivamente:

a) Al_3S_2; iônica
b) Al_2S_3; iônica
c) AlS; covalente
d) AlS_3; metálica
e) Al_2S; covalente

4. (CEFET) O composto resultante da combinação de um metal alcalino terroso X (2A) e um halogênio Y (7A) tem fórmula e ligação química respectivamente iguais a:

a) X_2Y, iônica.
b) XY_2, iônica.
c) X_2Y, covalente.
d) XY_2, covalente.

5. (UFRS-RS) Considere as espécies químicas cujas fórmulas estão descritas a seguir.

1. HBr
2. BaO
3. $CaCl_2$
4. SiO_2
5. B_2O_3

Quais delas apresentam ligação tipicamente iônica?

a) Apenas 1 e 2.
b) Apenas 1 e 3.
c) Apenas 2 e 3.
d) Apenas 2, 4 e 5
e) Apenas 3, 4 e 5.

6. (Ufes) Para cada dos seguintes pares de elementos químicos, os números relativos de átomos de cada elemento que constituiriam o composto iônico resultante são, respectivamente:

Li e O, Ca e S, Mg e Br, Ba e H

a) 1 : 2, 1 : 1, 1 : 1, 2 : 1.
b) 2 : 1, 1 : 1, 2 : 1, 2 : 1.
c) 1 : 6, 2 : 6, 2 : 7, 2 : 1.
d) 2 : 1, 1 : 1, 1 : 2, 1 : 2.
e) 1 : 6, 1 : 3, 2 : 7, 1 : 2.

7. (Cefet-SC) O sal de cozinha é uma mistura de alguns sais. O constituinte principal é o cloreto de sódio, presente numa proporção acima de 99%. Tem-se também o iodeto de potássio, responsável pela presença de iodo no sal de cozinha, além de outros sais. Sabendo que o sódio (Na) e o potássio (K) apresentam um elétron na última camada e que o iodo (I) e o cloro (Cℓ) apresentam sete elétrons na última camada, assinale a alternativa que representa corretamente as fórmulas do cloreto de sódio e do iodeto de potássio:

a) NaCl e KI.
b) $NaCl_2$ e K_2I.
c) Na_2Cl e KI_2.
d) $NaCl_2$ e KI_2.
e) NaCl e KI_2.

8. (Unifor-CE) O número de elétrons de valência que contribui para ligação química do elemento lítio (Z = 3) é:

a) 5. **b)** 4. **c)** 3.
d) 2. **e)** 1.

9. (IFSUL) O tipo de ligação e a fórmula do composto que ocorre ao combinarmos átomos dos elementos químicos Ca e F são, respectivamente,

a) covalente dativa e Ca_2F_2.
b) iônica e CaF_2.
c) covalente normal e CaF
d) metálica e Ca_2F.

10. (PUC-RJ) Escolha, entre as substâncias abaixo, aquela que tem as seguintes propriedades: não conduz a corrente elétrica no estado sólido, mas conduz em solução e é solúvel em solventes polares.

a) NaCl
b) Na
c) HCl
d) Cl_2
e) H_2

11. (UFMG) Um material sólido tem as seguintes características:

- ✓ não apresenta brilho metálico;
- ✓ é solúvel em água;
- ✓ não se funde quando aquecido a 500 °C;
- ✓ não conduz corrente elétrica no estado sólido;
- ✓ conduz corrente elétrica em solução aquosa.

Com base nos modelos de ligação química, pode-se concluir que, provavelmente, trata-se de um sólido:

a) iônico.
b) covalente.
c) molecular.
d) metálico.

12. (UCSal) Os metais podem combinar com halogênios por meio de ligações iônicas, formando compostos que se caracterizam por:

a) apresentarem altas temperaturas de fusão e ebulição.

b) serem condutores de eletricidade no estado sólido.
c) compartilharem elétrons.
d) se apresentarem como líquidos ou gases em temperatura ambiente.
e) serem moleculares.

13. (UEMA) Se comparado a água, o cloreto de sódio (NaCl) possui ponto de fusão _____, em consequência da _____ entre _____.

Dados os números atômicos: Na 5 11 e C, 5 17.)

Os termos que preenchem correta e ordenadamente as lacunas acima são:

a) elevado, forte atração, suas moléculas.
b) mais baixo, fraca atração, seus íons.
c) mais elevado, fraca atração, seus átomos.
d) muito baixo, forte atração, seus íons.
e) elevado, forte atração, seus íons.

14. (UERJ-RJ) Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a "chupeta anticárie". Ela contém flúor, um já consagrado agente anticáries, e xylitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê.

Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio, a ligação química existente entre o sódio e o flúor é denominada:

a) iônica
b) metálica
c) dipolo-dipolo
d) covalente apolar

15. (FATEC-SP) A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos (isto é, aos compostos caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas) é:

a) dissolvidos em água, formam soluções ácidas.
b) dissolvem-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem.
c) fundidos (isto é, no estado líquido), conduzem corrente elétrica.
d) possuem baixos pontos de fusão e ebulição.
e) são moles, quebradiços e cristalinos.

GABARITO

1 – A

Mg: [Ne] $3s^2$ **O:** [He] $2s^2\ 2p^4$

O magnésio “perde” 2 elétrons e o oxigênio “ganha” dois elétrons.

2 – E

X: carga = -1 Y = carga +2

Logo: $[Y^{2+}X^{-1}]\ YX_2$

3 – B

Al: carga = +3 S: carga = -2,

Assim: $[Al^{3+}S^{2-}] \rightarrow Al_2S_3$ (temos uma ligação iônica).

4 – B

X: carga = +2 Y: carga = -1, assim:

$[X^{2+}Y^{-}] \rightarrow XY_2$ (temos uma ligação iônica).

5 – C

6 – D

7 – A

Halogênios (Cl e I) formam ânions -1 e os metais alcalinos formam cátions +1. Logo as fórmulas são NaCl e KI.

8 – E

9 – B

Ca: carga = +2 F: carga = -1,

Assim: $[Ca^{2+}F^{-}] \rightarrow CaF_2$

Temos uma ligação iônica.

10 – A

11 – A

12 – A

13 – E

14 – A

15 – C